关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T030 射影定理（三角形边角关系）

二级结论

条件

条件 1（三角形条件）：

任意三角形 ABC 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c.

结论

结论一（射影公式）：

直观描述： 边 a 等于两边 b, c 与它们夹角余弦的乘积之和。

$$a = b\cos C + c\cos B$$

推广结论（轮换对称性）：

直观描述： 其他边同样满足投影和形式。

$$b = c\cos A + a\cos C$$

$$c = a\cos B + b\cos A$$

理解说明

一句话直觉

三角形的一边长等于另外两边在该边方向上的投影长度相加。

核心拆解

要点一（投影关系）：

从点 A 向边 BC 作垂线，垂足 D 分 BC 为 $BD = c\cos B$ 和 $DC = b\cos C$，故 $a = BD + DC$.

要点二（轮换对称）：

同理，对另外两边可写出类似等式，整体构成三个对称公式。

几何本质（投影分解）

在 $\triangle ABC$ 中，作 $AD \perp BC$ 于 D，则 $BD = c\cos B$，$DC = b\cos C$，且 $a = BD + DC$。

代数意义（边角转化）

射影定理将边长与余弦值直接联系起来，可用于消去一边或一角，化简边角混合等式。

考点价值（边角互化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（正余弦联用）**：在解三角形题中，射影定理常与正余弦定理配合，快速得出边角关系.
- **考法二（化简条件）**：已知 $b\cos C + c\cos B = a$ 等形式时，直接代换化简.

顿悟点

射影定理本质是“线段加和”而非“向量点积”，借助几何垂线极易理解，不需要记忆复杂公式。

使用场景

- **场景一（边化角）**：已知 $a = b\cos C + c\cos B$，可将 a 表示为余弦形式，用于边角互化.
- **场景二（消边）**：出现 $b\cos C$ 与 $c\cos B$ 的和时，可直接替换为 a.

证明

思路提示

用余弦定理将 $\cos C, \cos B$ 用边长表示，代入后通分合并，即可化简为 a.

正式推导

步骤一（余弦定理表达）：

由余弦定理，

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \qquad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}.$$

理由：余弦定理给出边角关系.

步骤二（代入表达式）：

计算 $b\cos C + c\cos B$:

$$b\cos C + c\cos B = b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + c \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}.$$

理由：代入余弦公式.

步骤三（化简第一项）：

约去 b:

$$b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}.$$

理由：分子分母中 b 约分.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（化简第二项）：

约去 c:

$$c\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}.$$

理由：分子分母中 c 约分.

步骤五（合并通分）：

两项分母相同，合并:

$$\begin{aligned}b\cos C+c\cos B&=\frac{(a^2+b^2-c^2)+(a^2+c^2-b^2)}{2a}\\&=\frac{2a^2}{2a}.\end{aligned}$$

理由：同分母相加，注意 b^2 与 $-c^2$ 抵消，c^2 与 $-b^2$ 抵消.

步骤六（约简得结论）：

约分:

$$\frac{2a^2}{2a}=a.$$

理由：分子分母约去 $2a$（$a>0$）.

结论回扣

由以上变形得到 $b\cos C+c\cos B=a$，即射影定理成立。类似可证轮换形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $b=4,c=3,\cos C=\frac{4}{5},\cos B=\frac{3}{5}$，求边 a。

解题步骤：

第一步（写出公式）：

由射影定理得

$$a=b\cos C+c\cos B$$

理由：射影定理直接给出边 a 的表达式.

第二步（代入数值）：

将已知数据代入

$$a=4\cdot\frac{4}{5}+3\cdot\frac{3}{5}$$

理由：代入已知的 $b,c,\cos C,\cos B$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算结果）：

计算

$$\begin{aligned} a &= \frac{16}{5} + \frac{9}{5} \\ &= \frac{25}{5} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：算术运算.

关键结论： $a = 5$.

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2b\cos C + 2c\cos B = 10$，求边 a。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

注意 $b\cos C + c\cos B = a$，所以原式左边为

$$\begin{aligned} 2b\cos C + 2c\cos B &= 2(b\cos C + c\cos B) \\ &= 2a. \end{aligned}$$

理由：射影定理及提取公因式.

第二步（建立方程）：

因此

$$2a = 10$$

理由：已知条件代入.

第三步（解出 a）：

解得

$$a = 5$$

理由：方程除以 2.

关键结论： $a = 5$.

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c，且 $b\cos C + c\cos B = 2a\sin A$. 若 A 为锐角，求角 A 的大小。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（代换左边）：

由射影定理，$b\cos C + c\cos B = a$，所以原式化为

$$a = 2a\sin A$$

理由：射影定理将左边简化为 a.

第二步（整理方程）：

因为 $a > 0$，两边同时除以 a 得

$$1 = 2\sin A,$$
$$\sin A = \frac{1}{2}.$$

理由：边长 a 非零，可约去.

第三步（求角 A）：

由 $\sin A = \frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得

$$A = 30^\circ$$

理由：锐角正弦值 $\frac{1}{2}$ 对应 30°.

关键结论： $A = 30^\circ$.

易错提醒

易错点一（对应角混淆）

错误地将 a 的表达式写成 $a = b\cos A + c\cos C$.

正确理解（准确对应）：

a 只与邻边 b, c 及其对角 C, B 的余弦有关，即 $a = b\cos C + c\cos B$.

错因分析（角边关系）：

不清楚每个边对应的投影角是其所夹的角，误以为用对角.

易错点二（钝角符号忽视）

认为当三角形是钝角三角形时射影定理不成立，或硬套几何投影不考虑符号.

正确理解（符号自适应）：

公式对任意三角形成立，钝角时相应余弦为负，代数相加结果仍正确.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（投影正负）：

只记忆了锐角三角形中的几何分解，忽略了余弦可正可负.

易错点三（轮换遗漏）

只记住了 $a=b\cos C+c\cos B$，而不会写出 b,c 的类似式子，导致题中需要其他形式时无法使用.

正确理解（轮换对称）：

三个公式结构相同，按 $a\leftrightarrow A$，$b\leftrightarrow B$，$c\leftrightarrow C$ 轮换可得.

错因分析（机械记忆）：

死记一个公式，未理解轮换本质.

结论小结

一句话核心

射影定理：三角形任一边等于另两边与该边夹角余弦的积之和，实现边角互化。

使用条件

- **条件 1（任意三角）**：适用于任意三角形，不限于锐角或直角.
- **条件 2（边角可知）**：已知边和邻边夹角的余弦，或可转化求得.

关键提醒

- **易错点（对应角）**：注意每个边对应的余弦角是其邻边所夹的角，不要混淆.
- **检查项（轮换记忆）**：务必掌握所有轮换公式，以便灵活选用.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料